

Material complementar: a redução $3\text{-CNF-SAT} \leq_p \text{INDEPENDENT-SET}$

PCC104 – Projeto e Análise de Algoritmos

15 de julho de 2026

1 O que vamos provar, e por quê

Nas notas principais provamos $3\text{-CNF-SAT} \leq_p \text{CLIQUE}$ (Seção 7.1) e, logo no início (Seção 4), usamos como exemplo motivador a relação entre CLIQUE e INDEPENDENT-SET via grafo complementar. Este material fecha esse ciclo: vamos formalizar INDEPENDENT-SET como problema de decisão e provar que ele também é NP-completo.

Definição 1.1 (INDEPENDENT-SET). $\text{INDEPENDENT-SET}(G, k)$: dado um grafo $G = (V, E)$ e um inteiro k , existe $S \subseteq V$ com $|S| = k$ tal que nenhum par de vértices de S é adjacente em G ? Um conjunto S nessas condições é chamado **conjunto independente**.

$\text{INDEPENDENT-SET} \in \text{NP}$: o certificado é o próprio conjunto S candidato; o verificador checa os $\binom{k}{2}$ pares – polinomial.

Observação 1.1 (Atenção com a direção). Para provar que INDEPENDENT-SET é NP-completo, a direção da redução precisa ser $3\text{-CNF-SAT} \leq_p \text{INDEPENDENT-SET}$ – reduzimos um problema *já sabidamente difícil* para o problema que queremos classificar, exatamente como nas notas principais (Observação 4.3). Reduzir na direção contrária ($\text{INDEPENDENT-SET} \leq_p 3\text{-CNF-SAT}$, isto é, *codificar* uma instância de INDEPENDENT-SET como fórmula SAT) é uma tarefa diferente, útil na prática para alimentar um SAT solver (Seção 8 das notas principais), mas não prova NP-completude de nada – só mostra que INDEPENDENT-SET não é mais difícil que SAT, o que já sabemos por outro caminho.

2 Duas rotas para a mesma prova

2.1 Rota A – por transitividade (a rota curta)

Não precisamos reinventar nada: já temos dois fatos provados.

1. (Seção 7.1 das notas principais) $3\text{-CNF-SAT} \leq_p \text{CLIQUE}$, via a função g que constrói o grafo de triplos-de-cláusula.
2. (Seção 4 das notas principais) Para todo grafo G e inteiro k : G tem clique de tamanho $k \iff \bar{G}$ tem conjunto independente de tamanho k . Isso já é, literalmente, uma redução $\text{CLIQUE} \leq_p \text{INDEPENDENT-SET}$, via a função $h(G, k) = (\bar{G}, k)$ (tomar o complementar).

Corolário 2.1. $3\text{-CNF-SAT} \leq_p \text{INDEPENDENT-SET}$.

Demonstração. Pela transitividade das reduções (Lema 4.2 das notas principais), compor g seguida de h dá uma redução polinomial de 3-CNF-SAT para INDEPENDENT-SET : a função composta $f = h \circ g$ leva uma fórmula ϕ primeiro ao grafo-de-triplos G_ϕ (construção da Seção 7.1) e depois ao seu complementar $\bar{G}_\phi$. Como cada etapa é polinomial e preserva a resposta (“sim” $\rightarrow$ “sim”, “não” $\rightarrow$ “não”), a composta também preserva. $\square$

Isto já basta, junto com $\text{INDEPENDENT-SET} \in \text{NP}$, para concluir que INDEPENDENT-SET é NP-completo (Corolário 5.2 das notas principais). **A lição aqui:** uma vez que você tem reduções provadas, transitividade combina peças pequenas em resultados novos sem esforço extra – não é preciso construir um gadget do zero toda vez.

2.2 Rota B – construção direta (a rota instrutiva)

A função composta $f = h \circ g$ da Rota A pode ser escrita como uma única construção direta, que vale a pena ver explicitamente: é *exatamente* o grafo de triplos da Seção 7.1, mas com **arestas e não-arestas trocadas**.

Construção. Dada $\phi = C_1 \wedge \dots \wedge C_k$ em FNC com 3 literais por cláusula, crie um triplo de vértices v_1^i, v_2^i, v_3^i por cláusula C_i , exatamente como antes. Agora ligue v_p^i a v_q^j por uma aresta se, e somente se:

- (a) estão no *mesmo* triplo ($i = j, p \neq q$); ou
- (b) os literais correspondentes são *complementares* (um é x , o outro $\bar{x}$).

Chame esse grafo de H_ϕ . A instância de INDEPENDENT-SET é (H_ϕ, k) .

Compare com a Seção 7.1: lá, a aresta aparecia exatamente quando (a) e (b) *falhavam* – vértices de triplos diferentes com literais não complementares. Aqui é o oposto: $H_\phi = \bar{G}_\phi$, o complementar do grafo da Clique. As duas construções carregam a mesma informação; só a regra de quando desenhar a aresta foi invertida.

Teorema 2.2. ϕ é satisfazível $\iff H_\phi$ tem conjunto independente de tamanho k .

Demonstração. ($\Rightarrow$) Se ϕ é satisfazível, fixe uma atribuição satisfatória e escolha, em cada triplo, o vértice cujo literal é verdadeiro – um vértice por triplo, k vértices ao todo. Esses k vértices não têm aresta (a) entre si (são de triplos distintos, por construção) nem aresta (b) (a atribuição não torna x e $\bar{x}$ simultaneamente verdadeiros, então nunca escolhemos literais complementares). Logo formam um conjunto independente de tamanho k .

($\Leftarrow$) Se H_ϕ tem conjunto independente S de tamanho k : a ausência de arestas do tipo (a) força no máximo um vértice de S por triplo; como há exatamente k triplos e $|S| = k$, S tem *exatamente* um vértice por triplo. A ausência de arestas do tipo (b) garante que S nunca contém dois literais complementares. Atribua verdadeiro a cada literal escolhido por S (variáveis não escolhidas recebem valor arbitrário) – essa atribuição é consistente e satisfaz toda cláusula, pois cada cláusula contribuiu com o literal do seu vértice em S . $\square$

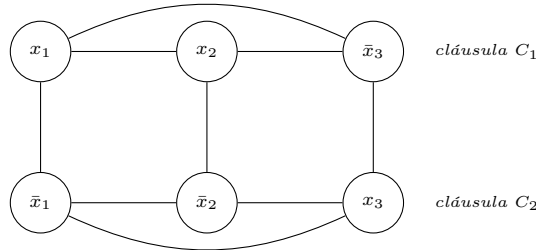
A construção é polinomial: $3k$ vértices, e testar cada um dos $O(k^2)$ pares de vértices para as condições (a)/(b) custa tempo constante por par.

3 Exemplo trabalhado

Reaproveitando a mesma fórmula do Exemplo 7.1 das notas principais:

$$\phi = (x_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3), \quad k = 2.$$

Rotulando os vértices como antes – $a_1=x_1, a_2=x_2, a_3=\bar{x}_3$ (cláusula C_1) e $b_1=\bar{x}_1, b_2=\bar{x}_2, b_3=x_3$ (cláusula C_2) –, o grafo H_ϕ tem aresta em cada par *do mesmo triplo* ($a_1a_2, a_1a_3, a_2a_3, b_1b_2, b_1b_3, b_2b_3$) e em cada par de *literais complementares* (a_1b_1 , pois $x_1, \bar{x}_1$; a_2b_2 , pois $x_2, \bar{x}_2$; a_3b_3 , pois $\bar{x}_3, x_3$):



Note que o par $\{x_1, x_3\} = \{a_1, b_3\}$ *não* tem aresta – não são do mesmo triplo, e não são complementares – então é um conjunto independente de tamanho $k = 2$. Corresponde exatamente à mesma atribuição satisfatória do Exemplo 7.1 ($x_1 = V, x_3 = V$). **Compare com o grafo G_ϕ do Exemplo 7.1:** lá a clique era $\{a_1, b_3\}$ porque *havia* aresta entre eles; aqui o conjunto independente é o mesmo par de vértices porque *não há* aresta – exatamente a inversão que $H_\phi = \overline{G_\phi}$ prevê.

4 Exercício proposto

Exercício 4.1. Considere $\phi' = (x_1 \vee \bar{x}_2 \vee x_3) \wedge (\bar{x}_1 \vee x_2 \vee \bar{x}_3) \wedge (x_1 \vee x_2 \vee x_3)$, com $k = 3$.

- Desenhe $H_{\phi'}$ (9 vértices, 3 triplos), seguindo a regra de arestas desta seção.
- Encontre uma atribuição que satisfaça ϕ' e, a partir dela, exiba um conjunto independente de tamanho 3 em $H_{\phi'}$.
- Escolha um conjunto de 3 vértices, um por triplo, que *não* seja independente (isto é, contenha um par de literais complementares) e explique por que a atribuição correspondente falha em satisfazer ϕ' .